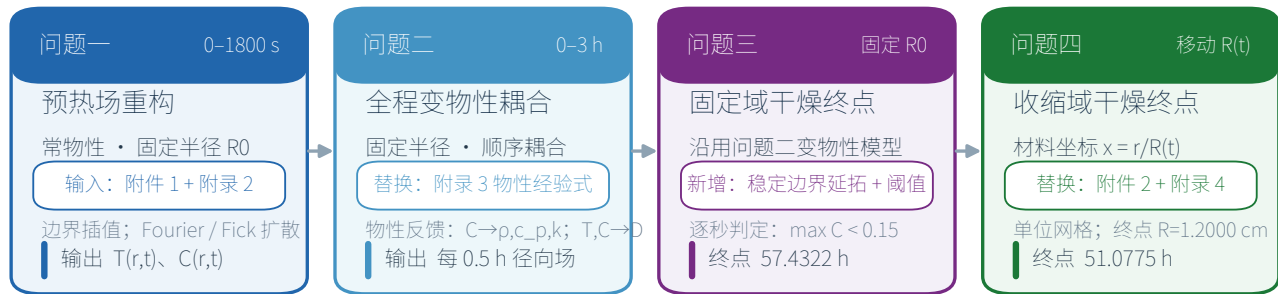


a 四问沿同一热质传递主线逐层增加模型复杂度

共同结构：圆柱一维径向方程 · 侧壁第三类换热/传质边界 · 径向有限体积法 · 箭头表示继承



b 收缩效应必须在同一物性口径下比较

不可用于分离收缩效应

问题三 附录 3 物性 · 固定 R_0 57.4322 h

物性与几何同时改变

问题四 附录 4 物性 · 收缩 $R(t)$ 51.0775 h

结论：两题时长差不能全部归因于半径收缩。

有效对照：两情景均采用附录 4 物性
空气边界、初值与数值算法相同；仅半径边界不同

固定 R_0		129.7964 h
收缩 $R(t)$		51.0775 h
$\Delta t = -78.7189 \text{ h}$		终点缩短 60.6480%